

Haftalik o'qish ro'yxati

STAT201 · 6-hafta · Birgalikdagi taqsimotlar, kovariatsiya va korrelyatsiya

CLO4 · Blum: Tahlil · 2025/2026

Toifa	Umumiy vaqt	Maqsad
Majburiy	≈ 2 soat (3 manba)	Ikkala ma'ruzaga, laboratoriyaga, uy vazifasiga va shu haftadagi Nazorat ishi 2 ga tayyorgarlik
Tavsiya etiladi	≈ 5 soat 10 daqiqa (9 manba; tanlab o'qish mumkin)	Korrelyatsiyaning chegaralarini chuqurroq tushunish; portfel nazariyasining asli; loyihaning 6-bosqichi
Ixtiyoriy	cheklanmagan (6 manba)	Korrelyatsiyaning tarixi, Simpson paradoksi, moliyaviy inqirozda korrelyatsiya, vositalar

Bu haftani qanday rejalashtirish kerak

Diqqat — bu hafta o'qish rejasi boshqa haftalardan farq qiladi, chunki hafta oxirida **Nazorat ishi 2 bor**. Yangi material o'qishga ≈ 3 soat, 4–5-haftalarni takrorlashga ≈ 2 soat ajrating. Yangi materialni *kechiktirmang*: nazorat ishida 6-hafta savollari ham bo'ladi.

Birinchi ma'ruzagacha: 1-manbaning 4.4–4.6 bo'limlari (birgalikdagi taqsimotlar, bog'liqsizlik, kovariatsiya va korrelyatsiya) va 3-manbaning 9.1–9.2 kichik bo'limlari. *Qo'shimcha, ammo eng yuqori foyda beradigan 30 daqiqa: 4-manba — Anskombning 1973-yildagi maqolasi.* U atigi 5 sahifa va butun haftaning markaziy g'oyasini bir o'qishda beradi.

Ikkinchi ma'ruzagacha: 1-manbaning 4.7 bo'limi (portfel tahlili — ikki aktivli model, $\text{Var}(aX + bY)$ va minimal dispersiya) hamda 5.7; 2-manbaning 6-bobidan korrelyatsiya qismi.

Laboratoriyagacha: 5-manba (kurs ma'lumot to'plamlari va $\text{cor}()$ / $\text{cov}()$ funksiyalari) — usiz laboratoriyada vaqt yetmaydi.

Bu haftaning o'qishida uchta tuzoq bor. (1) **Moliyaviy atamalar matematikani yashiradi.** “Portfel”, “aktiv”, “daromadlilik”, “xatar”, “hedjlash” — bularning ostida faqat $\text{Var}(aX + bY)$ turadi. Oxirgi bo'limda (“Ehtimollar nazariyasini moliyaviy qo'llanish bilan aralashtirgan bobni qanday o'qish kerak”) beshta qadamli usul berilgan — *o'qishni o'sha yerdan boshlang.* (2) **Belgilanishlar kitobdan kitobga farq qiladi:** Newbold $\text{Cov}(X, Y)$, McClave s_{xy} , Heumann S_{XY} yozadi; ba'zi kitoblarda ρ tanlanma korrelyatsiyasini bildiradi. Har safar *yunon* yoki *latin* ekanini tekshiring. (3) **Regressiya oldindan kirib keladi.** McClave 6-bobi va ko'p darsliklar korrelyatsiyadan darhol regressiyaga o'tadi. **Bu hafta regressiya o'rganilmaydi** (u 12-haftada). Faqat r va r^2 gacha o'qing; “least squares” va $\hat{\beta}$ boshlangan joyda to'xtang.

Uchta darslik bir-birini almashtirmaydi. Newbold — biznes kontekstida va portfel misollari bilan; McClave — bosqichma-bosqich va misolga boy; Heumann — matematik jihatdan qat'iy va tartibli ma'lumot uchun Spirmen/Kendall ni ham beradi. Vaqtingiz cheklangan bo'lsa: **Newbold + Anskomb** — ular birgalikda haftaning ikkala yarmini qamraydi. Barcha ochiq kirishli manbalar bepul; pullik darsliklar universitet kutubxonasida mavjud.

1 Majburiy o'qish**1 · Newbold, Carlson & Thorne — 4.4–4.7 va 5.7**

Newbold, P., Carlson, W. & Thorne, B. *Statistics for Business and Economics*. Pearson. Hajmi: ≈ 34 sahifa • Vaqt: 75 daqiqa • Turi: Darslik — kursning asosiy manbasi

Aynan qaysi bo'limlar:

- **4.4 Jointly Distributed Discrete Random Variables** — birgalikdagi va chekka taqsimotlar, shartli taqsimot, bog'liqsizlik. *Bu hafta F57–F60 ning manbasi.*
- **4.5 Covariance** — ta'rif, hisoblash formulasi, ishorasining talqini. F61–F64.
- **4.6 Correlation** — standartlashtirish, xossalari, korrelyatsiya matritsasi. F65–F67.
- **4.7 Portfolio Analysis** — **haftaning ikkinchi yarmi shu bo'limga tayanadi:** ikki aktivli portfel, $\text{Var}(aX + bY)$, xatar va kutilgan daromadlilik. F70–F73.
- **5.7** — uzluksiz holda birgalikdagi taqsimotlar va chiziqli birikmalar; matematik jihatdan qisqacha.

Nima uchun aynan bu: bu — yagona darslik bo'limi bo'lib, kovariatsiyadan portfel qaroriga to'g'ridan-to'g'ri o'tadi. Iqtisodiyot talabasiga aynan shu ko'prik kerak.

Nimaga e'tibor bering: (a) 4.4 da “independence” ta'rifidagi “**for all x and y**” iborasi — butun bo'limning eng muhim

uch so'zi; (b) 4.7 dagi portfel formulasi $\text{Var}(aX + bY)$ ning o'zi ekanini o'zingiz ko'ring, chunki kitob buni ochiq aytmaydi; (c) minimal dispersiyali ulush keltirib chiqarilgan joy — oddiy hosila, qo'rqmang.

Nimani tashlab ketish mumkin: 4.7 dagi “expected returns” misollarining moliyaviy tafsilotlari (dividend, beta) — ular STAT201 da baholanmaydi.

O'qigach o'zingizni tekshiring: “Bog'liqsizlikni bitta katakni tekshirib *rad eta* olamanmi? *Tasdiqlay* olamanmi?” Ikkala javob ham bir xil bo'lsa, 4.4 ni qayta o'qing.

3 · Anscombe (1973) — BU HAFTANING ENG MUHIM 5 SAHIFASI

Anscombe, F. J. (1973). Graphs in Statistical Analysis. *The American Statistician*, 27(1), 17–21. doi:10.1080/00031305.1973.10478966. JSTOR orqali universitet kirishi bilan bepul. Hajmi: 5 sahifa · Vaqt: 30 daqiqa (ikki marta o'qish bilan) · Turi: Birlamchi manba — klassik maqola

Nima uchun bu maqola bu haftada alohida o'rin egallaydi. Bu — kvartetning *asl manbasi*. Undan keyingi ellik yil davomida statistika darsliklarining deyarli hammasi shu to'rtta rasmni takrorlaydi, ammo Anskombning *argumentini* emas. Maqola qisqa, sodda ingliz tilida yozilgan va matematik apparat talab qilmaydi. **Har bir talaba uni chindan o'qishi kerak — haqiqatan ham 30 daqiqa vaqtingizni oladi, xolos.**

Kontekst. 1973-yilda kompyuterda grafik chizish qimmat va noqulay edi; statistik tahlil “sonlar chiqarish” degani edi. Anskomb aynan shu odatga qarshi chiqdi. Maqolaning boshida u o'sha davr amaliyotining beshta “asossiz e'tiqodi”ni sanaydi — o'qing va o'zingizga savol bering: bugun ularning qaysi biri hali ham tirik?

Undan nimani olib chiqish kerak — to'rtta aniq narsa.

1. **To'rtta to'plamning $\bar{x}$, s_x , $\bar{y}$, s_y , r va regressiya chizig'i deyarli bir xil.** Bu tasodif emas — Anskomb ularni *ataylab* shunday qurgan. Ya'ni “bir xil ko'rsatkichli, butunlay boshqa ma'lumot” — *qurish mumkin* bo'lgan narsa, kamdan-kam uchraydigan g'alati hodisa emas.
2. **To'rt to'plam to'rt xil nosozlikni ko'rsatadi:** (I) haqiqiy chiziqli bog'lanish; (II) aniq *egri* bog'lanish; (III) bitta chetlashgan kuzatuv chiziqli borgan; (IV) bitta *tayanch nuqta* butun bog'lanishni yaratgan. Tarqatmaning 9-bo'limidagi jadvalda har biriga mos diagnostika berilgan — maqolani o'qiyotib o'sha jadvalni yoningizda tuting.
3. **Anskombning asosiy jumlası (17-sahifa):** hisoblash natijalari grafiklarning *o'rnini bosa olmaydi*; grafik — tekshiruvning bir qismi, bezak emas.
4. **Maqolaning oxiridagi tavsiyalar** — qoldiqlar grafigi va diagnostik chizmalar haqida. Ular 12-haftada (regressiya) qayta kerak bo'ladi; hozir shunchaki eslab qoling.

Qanday o'qish kerak — aniq tartib. *Birinchi o'qish* (10 daq.): faqat matnni o'qing, **jadvalga va rasmlarga qaramang**. *Keyin* (5 daq.): maqoladagi 1-jadvaldan (to'rt to'plamning sonli ko'rsatkichlari) foydalanib, to'rtta to'plamning grafigi qanday ko'rinishini *o'zingiz qog'ozda chizib ko'ring*. *Ikkinchi o'qish* (15 daq.): endi rasmlarga qarang va o'z eskizingiz bilan solishtiring. Farq — aynan Anskomb o'rgatmoqchi bo'lgan narsa. *Bu tartib auditoriyadagi 3-faoliyatning ham asosi.*

Tanqidiy savol (nazorat ishida uchrashi mumkin): Anskomb to'plamlari *sun'iy*. Bu uning argumentini zaiflashtiradimi? Javob: yo'q — aksincha. *Sun'iy to'plam mantiqiy imkoniyatni* isbotlaydi: agar bunday ma'lumot *mavjud bo'la olsa*, unda r ni yolg'iz ko'rib xulosa chiqarish *prinsipial* jihatdan xavfli.

2 · Kurs ma'lumot to'plamlari va hisoblash vositalari

data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (Our World in Data / FAO, 1992–2018) va data/kinolar-byudjet.csv ($n = 2467$). Kurs Moodle sahifasida. Hajmi: 2 fayl + 1 sahifalik qo'llanma · Vaqt: 15 daqiqa · Turi: Amaliy tayyorgarlik
Laboratoriyaga qadar quyidagilarni *bir marta* ishlatib ko'ring: R da `cov(x,y)`, `cor(x,y)`, `cor(df, method="spearman")`, `pairs(df)`; Python da `df.cov()`, `df.corr()`, `scipy.stats.spearmanr`, `kendalltau`.

Ikkita amaliy nozik nuqta. (1) R da `cor()` ning `use=` argumenti: bo'sh qiymatlar bo'lsa, standart sozlama xatolik beradi. (2) Kod natijasida o'nli ajratgich — **nuqta** (0.607570), qo'lda hisobda esa **vergul** (0,607570). Hisobotda ikkalasini aralashtirmang.

2 Tavsiya etiladi

Avval majburiy bo'lgan — endi tavsiya etiladi

Bu manbalar kursning 5 ECTS yuklamasiga sig'dirish uchun majburiydan tavsiyaga ko'chirildi. Ular *yomon* manbalar emas — ayni mavzuni boshqa nuqtai nazardan beradi. Vaqtingiz bo'lsa yoki mavzu qiyin tuyulsa, birinchi navbatda shularni o'qing.

1 · McClave & Sincich — 6-bob (faqat korrelyatsiya qismi)

McClave, J. T. & Sincich, T. (2018). *Statistics*, 13-nashr. Pearson. Hajmi: ≈ 18 sahifa • Vaqt: 40 daqiqa • Turi: Darslik — misolga boy

Nima uchun: McClave har bir qadamni raqamlab ko'rsatadi va kovariatsiya jadvalini qo'lda to'ldirish namunasini beradi — bu tarqatmaning 6-bo'limidagi shablonga to'g'ridan-to'g'ri mos keladi.

Aynan qayerda to'xtash kerak: r va r^2 tugagan joyda. Keyingi qism ("The Method of Least Squares", "Estimating β_0 and β_1 ") 12-haftaga tegishli. Hozir o'qisangiz, ikki mavzu bir-biriga qorishadi va nazorat ishida regressiya formulasini korrelyatsiya so'ralgan joyda yozib yuborasiz — bu tipik xato.

Eng foydali qismi: r ning talqin jadvali va "Caution" qutilari. Ularda korrelyatsiyaning sababiyat emasligi va diapazonning cheklanishi haqidagi ogohlantirishlar bor.

2 · Heumann, Schomaker & Shalabh — 9-bob

Heumann, C., Schomaker, M. & Shalabh (2016). *Introduction to Statistics and Data Analysis*. Springer. Universitet kutubxonasida elektron nusxasi mavjud. Hajmi: ≈ 20 sahifa • Vaqt: 45 daqiqa • Turi: Darslik — matematik qat'iy

Nima uchun: bu bob **Spirmen ρ_s va Kendall τ ni to'liq beradi** — Newbold va McClave bermaydi. Tarqatmaning 8-bo'limidagi "o'lchov tanlash qo'llanmasi" aynan shu bobga tayanadi.

Aynan qaysi qismlar: 9.1 (ikki o'zgaruvchining birgalikdagi tavsifi, kontingentlik jadvallari), 9.2 (bog'lanish o'lchovlari: Pirson, Spirmen, Kendall, hamda kategorik o'zgaruvchilar uchun χ^2 ga asoslangan o'lchovlar).

Diqqat: kitob χ^2 va Kramer V ni ham beradi — ular bu haftada *talab qilinmaydi*, ammo ko'rib qo'yish foydali: kategorik $\times$ kategorik holatda Pirson r ishlaydi.

Til haqida: Heumann Newboldga qaraganda quruqroq yozadi. Agar matn qiyin tuyulsa, avval Newboldni o'qing, keyin Heumannga faqat Spirmen/Kendall uchun qayting.

A. Maqolalar — korrelyatsiyaning chegaralari va portfel nazariyasi**6 · Markowitz (1952) — portfel nazariyasining asli**

Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. doi:10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x Hajmi: 15 sahifa (bakalavr uchun ≈ 6 sahifa) • Vaqt: 35 daqiqa • Turi: Birlamchi manba — Nobel mukofotiga asos

Nima uchun: bizning 11-bo'limdagi w^* formulasi aynan shu maqoladan chiqadi. Markovits 1990-yilda shu ish uchun iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofotini oldi.

Qaysi qismi bakalavr talabasi uchun o'qiladi — aniq ko'rsatma.

- **77–79-sahifalar (o'qing — oson va eng muhimi).** Markovits "kutilgan daromadlilikni maksimallashtirish" qoidasini *rad etadi*: agar faqat kutilgan daromad muhim bo'lsa, investor butun pulini bitta eng yuqori daromadli aktivga qo'yishi kerak edi — ammo hech kim bunday qilmaydi. Demak modelda *ikkinchi* o'lchov — dispersiya — bo'lishi shart. **Bu ikki sahifa butun zamonaviy moliyaning boshlanishi.**
- **79–82-sahifalar (o'qing — bizning F70/F71 ning o'zi).** $E-V$ (kutilma–dispersiya) qoidasi va $\text{Var}(\sum w_i X_i) = \sum_i \sum_j w_i w_j \sigma_{ij}$ formulasi. Ikki aktivli holatda bu bizning F71 ga aynan aylanadi. *Bu yerda diversifikatsiya haqidagi mashhur jumla bor*: "diversification is both observed and sensible" — ammo *qanchalik* diversifikatsiya kerakligini faqat korrelyatsiyalar hal qiladi.
- **82–85-sahifalar (ko'z yugurtiring).** Geometrik tasvir: samarali chegara (efficient frontier). Rasmlarga qarang, isbotlarni tashlab keting.
- **85–91-sahifalar (bu haftada o'qilmaydi).** Uch va undan ko'p aktivli holatning geometriyasi, kvadratik dasturlash. Bu — magistratura material.

O'qiyotib e'tibor bering: Markovits kovariatsiyaning *baholash* muammosini ochiq tan oladi — n aktiv uchun $n(n-1)/2$ ta kovariatsiya kerak. 50 aktiv uchun bu 1225 ta son. Bizning 28,2% xato misolimiz aynan shu muammoning kichik ko'rinishi.

Tanqidiy savol: Markovits xatarni *dispersiya* bilan o'lchaydi. Dispersiya yuqoriga va pastga og'ishni bir xil jazolaydi. Bu investor uchun to'g'rimi? Javobingizni yozib qo'ying — bu savol semestr loyihasida qayta uchraydi.

7 · Matejka & Fitzmaurice (2017) — "Datasaurus": Anskombning zamonaviy davomi

Matejka, J. & Fitzmaurice, G. (2017). Same Stats, Different Graphs: Generating Datasets with Varied Appearance and Identical Statistics through Simulated Annealing. *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '17)*, 1290–1294. doi:10.1145/3025453.3025912. Mualliflar sahifasida bepul PDF va animatsiyalar bor.

Hajmi: 5 sahifa + animatsiyalar • Vaqt: 25 daqiqa • Turi: Zamonaviy maqola — vizual

Nima uchun: Anskomb to'rtta to'plamni *qo'lda* qurgan edi. Matejka va Fitzmaurice buni *algoritimga* aylantirdi: berilgan $\bar{x}$, s_x , $\bar{y}$, s_y va r ni saqlagan holda ma'lumotni istalgan shaklga "surish" mumkin ekanini ko'rsatdi. Natijada dinozavr shaklidagi nuqtalar to'plami ("Datasaurus") va yulduz, doira, chiziqlar — **hammasining ko'rsatkichlari bir xil**.

Nimani olib chiqish kerak: (a) Anskombning natijasi *tasodifemas* — bunday to'plamlarni *cheksiz ko'p* qurish mumkin; (b) demak "ko'rsatkichlar bir xil bo'lsa, ma'lumot ham o'xshashi" degan intuitsiya *umuman* asossiz; (c) maqoladagi "simulated annealing" usuli — ixtiyoriy, ammo g'oyasi sodda: har qadamda nuqtani biroz suring, agar ko'rsatkichlar o'zgarmasa va shakl maqsadga yaqinlashsa, qabul qiling.

Eng samarali foydalanish: maqolaning animatsiyalarini darsdan oldin 3 daqiqa tomosha qiling. Ular Anskombni o'qiyotganingizda "nega bu shunchaki g'alati misol emas" degan savolga javob beradi.

Ogohlantirish: Datasaurus ma'lumoti *sun'iy (simulyatsiya qilingan ma'lumot)* va uni hech qachon haqiqiy kuzatuv sifatida keltirmang. Uning qiymati — mantiqiy imkoniyatni isbotlashda.

8 · Rodgers & Nicewander (1988) — korrelyatsiyaga o'n uch xil qarash

Rodgers, J. L. & Nicewander, W. A. (1988). Thirteen Ways to Look at the Correlation Coefficient. *The American Statistician*, 42(1), 59–66. Hajmi: 8 sahifa • Vaqt: 30 daqiqa (5 tasini tanlab: 15 daqiqa) • Turi: Maqola — konseptual
Bitta formulaning 13 ta ekvivalent talqini. Bakalavr uchun eng foydalilari: r — standartlashtirilgan og'ishlar ko'paytmasining o'rtachasi; r — ikki regressiya qiyaligining geometrik o'rtachasi; r — ikki vektor orasidagi burchakning kosinusi.
Oxirgi talqin nima uchun $-1 \leq r \leq 1$ ekanini bir zumdah tushuntiradi — kosinus shunday.

Maslahat: hammasini o'qishga urinmang. 1, 2, 5 va 9-talqinlarni o'qing, qolganini keyingi yillarga qoldiring.

9 · Aldrich (1995) — "soxta korrelyatsiya" atamasi qayerdan kelgan

Aldrich, J. (1995). Correlations Genuine and Spurious in Pearson and Yule. *Statistical Science*, 10(4), 364–376. Hajmi: 13 sahifa (birinchi 5 sahifa yetarli) • Vaqt: 25 daqiqa • Turi: Maqola — tarixiy va konseptual
Pirsonning o'zi 1897-yilda "spurious correlation" atamasini kiritgan — va u bugungi ma'nodan biroz boshqacha edi. Maqola Pirson va Yulning bahsini tiklaydi: bog'lanish qachon "haqiqiy", qachon "soxta"?

Nima uchun bu bizga kerak: "soxta korrelyatsiya" iborasi *noaniq*. Bizning $0,9166 \rightarrow 0,3786$ misolimizda korrelyatsiyaning o'zi *haqiqiy* — u to'g'ri hisoblangan. "Soxta" bo'lgan narsa — undan chiqariladigan *xulosa*. Bu farqni aniq aytish olish nazorat ishida ham, 13-haftada ham kerak bo'ladi.

B. Darsliklar, kurslar va interaktiv manbalar

10 · Çetinkaya-Rundel & Hardin — Introduction to Modern Statistics

IMS, 2-nashr. Ochiq kirish: openintro.org/book/ims. Korrelyatsiya bo'limi. Hajmi: ≈ 12 sahifa • Vaqt: 25 daqiqa • Turi: Ochiq darslik — vizual

Eng yaxshi tomoni — r ning turli qiymatlari uchun sochma diagrammalar galereyasi. Uni ko'rib chiqish " $r = 0,6$ qanday ko'rinadi" degan intuitsiyani mustahkamlaydi va auditoriyadagi **1-faoliyatga** (" r ni topish" o'yini) to'g'ridan-to'g'ri tayyorlaydi. Bepul, ro'yxatdan o'tish talab qilinmaydi.

11 · Bruce, Bruce & Gedeck — amaliy statistika

Bruce, P., Bruce, A. & Gedeck, P. (2020). *Practical Statistics for Data Scientists*, 2-nashr. O'Reilly. "Correlation" bo'limi. Hajmi: ≈ 10 sahifa • Vaqt: 20 daqiqa • Turi: Darslik — amaliyotchi nuqtai nazar
Korrelyatsiya matritsasini *issiqlik xaritasi* (heatmap) sifatida ko'rsatish, chetlashgan kuzatuvlarga barqaror o'lchovlar, va amaliy ogohlantirishlar. R va Python kodi berilgan. **Loyihaning 6-bosqichida** korrelyatsiya matritsasini chizishingiz kerak bo'ladi — bu bo'lim shu ish uchun.

12 · Seeing Theory — interaktiv vizualizatsiya

Brown University. seeing-theory.brown.edu, "Regression Analysis" bo'limining *Correlation* qismi. Hajmi: 1 sahifa, interaktiv • Vaqt: 15 daqiqa • Turi: Ochiq interaktiv resurs

Nuqtalarni sichqoncha bilan surasiz va r ning real vaqtda qanday o'zgarishini ko'rasiz. **Eng foydali tajriba:** bitta nuqtani chetga suring va r qanchalik tez o'zgarishini kuzating — bu Anskomb III va IV ni o'z qo'lingiz bilan qayta kashf qilish demakdir.

13 · “Guess the Correlation” — kalibrlash o'yini

guessthecorrelation.com — bepul brauzer o'yini (Omar Wagih). Hajmi: — • Vaqt: 10–15 daqiqa • Turi: O'yin — intuitsiyani kalibrlash

Sochma diagramma ko'rsatiladi, siz r ni taxmin qilasiz, o'yin haqiqiy qiymat bilan solishtiradi. **Darsdan oldin kamida 20 ta urinish qiling va o'rtacha xatoyingizni yozib qo'ying.** Auditoriyada **1-faoliyat** aynan shu formatda o'tkaziladi va siz o'z natijangizni sinf natijasi bilan solishtirasiz.

Deyarli hamma uchun kuzatiladigan hodisa: odamlar $|r|$ ni tizimli ravishda *kam* baholaydi — ayniqsa 0,3–0,6 oralig'ida. Buni o'zingizda tekshiring.

14 · StatQuest — video tushuntirishlar

Josh Starmer. YouTube: “Covariance, Clearly Explained” (22 daq.) va “Pearson’s Correlation, Clearly Explained” (19 daq.).

Hajmi: 2 video • Vaqt: 41 daqiqa • Turi: Video — ochiq kirish

Kovariatsiyaning *birlik* muammosini va korrelyatsiyaga o'tishni juda sekin va aniq tushuntiradi. Agar 6-bo'limdagi qo'lda hisob sizga tez tuyulgan bo'lsa — shu videodan boshlang. Ingliz tilida, avtomatik subtitrlar bor.

15 · Data 8 (Berkeley) — “Correlation” ma'ruzasi

Computational and Inferential Thinking, inferentialthinking.com, 15-bob. Hajmi: ≈ 15 sahifa • Vaqt: 30 daqiqa • Turi:

Ochiq kurs — hisoblashga yo'naltirilgan

r ni standart birliklardagi ko'paytmalarning o'rtachasi sifatida tushuntiradi — bu tarqatmadagi F65 ning ikkinchi shaklining aynan o'zi. Bobning oxiridagi “Care in Interpreting Correlation” qismi qisqa, ammo juda aniq: nochiqlik, chetlashgan kuzatuvlar va ekologik korrelyatsiya.

16 · Wickham & Golemund — R for Data Science

r4ds.hadley.nz, “Exploratory Data Analysis” bobining ikki o'zgaruvchili qismi. Hajmi: ≈ 10 sahifa • Vaqt: 20 daqiqa •

Turi: Ochiq darslik — amaliy

Ikki uzluksiz o'zgaruvchini vizuallashtirish: sochma diagramma, shaffoflik (α), geom_hex — katta n da nuqtalar bir-birini yopib qo'yganda. Kino ma'lumotida ($n = 2\,467$) bu muammo aniq ko'rinadi va laboratoriyada kerak bo'ladi.

17 · Vigen — Spurious Correlations

Tyler Vigen. tylervigen.com/spurious-correlations (sayt bepul) va shu nomdagi kitob (2015). Hajmi: — • Vaqt: 15 daqiqa • Turi: Ochiq resurs — misollar to'plami

Yuzlab kulgili misollar: bir-biriga hech qanday aloqasi bo'lmagan qatorlar $r > 0,99$ bilan “bog'langan”. **Auditoriyadagi 6-faoliyat** (“soxta korrelyatsiya ovi”) uchun tayyorgarlik.

Ammo diqqat — saytning o'zi ham tanqidiy o'qiladi. Deyarli barcha misollarda mexanizm bitta: *umumiy vaqt trendi*. Har bir misolni ko'rganda o'zingizga savol bering: “bu yerda uchinchi omil nima?” Javob deyarli har doim “vaqt” bo'ladi — va bu aynan bizning $0,9166 \rightarrow 0,3786$ misolimizdagi mexanizm.

3 Ixtiyoriy

18 · Simpson (1951) — paradoksning asl manbasi

Simpson, E. H. (1951). The Interpretation of Interaction in Contingency Tables. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 13(2), 238–241. Hajmi: 4 sahifa • Vaqt: 20 daqiqa • Turi: Birlamchi manba — klassik

9-bo'limdagi 5-nosozlikning (*guruhlar aralashmasi*) asl manbasi. To'rt sahifa. To'liq muhokamasi 13-haftada, ammo hozir o'qisangiz, korrelyatsiya matritsasiga qarashingiz o'zgaradi: har bir katak *qaysi* guruhlar ustidan hisoblanganini so'rashni boshlaysiz.

19 · Stigler — korrelyatsiyaning tarixi

Stigler, S. M. (1986). *The History of Statistics: The Measurement of Uncertainty before 1900*. Harvard University Press.

Galton va korrelyatsiya haqidagi bob. Hajmi: ≈ 30 sahifa • Vaqt: 60 daqiqa • Turi: Kitob — tarixiy

Galton irsiyatni o'rganayotib korrelyatsiyani *tasodifan* kashf etgan; Pirson uni matematik shaklga solgan. Qiziq tafsilot: Galton “regressiya” so'zini *o'rtachaga qaytish* ma'nosida ishlatgan — bugungi “regressiya” atamasi shundan qolgan va uning dastlabki ma'nosi butunlay boshqa edi.

20 · Reinhart — Statistics Done Wrong

Reinhart, A. (2015). *Statistics Done Wrong: The Woefully Complete Guide*. No Starch Press. Hajmi: ≈ 20 sahifa · Vaqt: 40 daqiqa · Turi: Kitob — tanqidiy

Nashr etilgan tadqiqotlardagi haqiqiy xatolar. Bizning mavzuga eng yaqin boblari: ko'p taqqoslash muammosi (ko'p korrelyatsiya hisoblasangiz, ba'zilar tasodifan "kuchli" chiqadi) va ma'lumotni tanlab olish. 5×5 **matritsada 10 ta bog'liqsiz korrelyatsiya bor** — ulardan eng kattasini tanlab ko'rsatish o'z-o'zini aldashning eng oson yo'li.

21 · Moliyaviy inqirozda korrelyatsiya

Qidiruv uchun kalit so'zlar: "correlation breakdown", "diversification failure 2008", "correlation in crisis". Masalan: Campbell, Koedijk & Kofman (2002), *Financial Analysts Journal*; Longin & Solnik (2001), *Journal of Finance*. Hajmi: turlicha · Vaqt: 30–60 daqiqa · Turi: Maqolalar — amaliy moliya

Asosiy natija: bozor tushayotganda aktivlar orasidagi korrelyatsiya oshadi. Ya'ni diversifikatsiya aynan u eng kerak bo'lgan paytda kuchsizlanadi. Bu — 11-bo'limdagi "model shartlari" ro'yxatidagi uchinchi bandning empirik tasdig'i va portfel modelining eng jiddiy amaliy cheklovi.

22 · MIT OCW 18.05 — kovariatsiya va korrelyatsiya ma'ruzasi

MIT OpenCourseWare, 18.05 *Introduction to Probability and Statistics*, "Covariance and Correlation" ma'ruza yozuvlari va mashqlari. Hajmi: ≈ 10 sahifa + mashqlar · Vaqt: 40 daqiqa · Turi: Ochiq kurs — matematik

Matematik jihatdan qat'iyroq qarash: kovariatsiyaning *bichizililigi* (bilinearity) va undan $\text{Var}(aX + bY)$ ning umumiy holda keltirib chiqarilishi. Agar F70 ning isboti sizga juda tez berilgan bo'lib tuyulgan bo'lsa — bu yerda to'liq yozilgan. Yechimli mashqlar bor.

23 · Podkastlar

More or Less: Behind the Stats (BBC Radio 4) — qisqa epizodlar; *Casual Inference* — sababiyat haqida. Hajmi: — · Vaqt: 15–40 daqiqa/epizod · Turi: Podkast — ochiq kirish

More or Less yangiliklardagi statistik da'volarni tekshiradi va korrelyatsiya/sababiyat mavzusiga tez-tez qaytadi. Yo'lda yoki transportda tinglash uchun. Ingliz tilida.

4 Ehtimollar nazariyasini moliyaviy qo'llanish bilan aralashtirgan bobni qanday o'qish kerak

Matematikani moliyaviy lug'at ichida yo'qotmaslik — besh qadam

Newbold 4.7, Markovits (1952) va ko'pgina moliyaviy darsliklar bir xil qiyinchilikni tug'diradi: **sahifada matematika kam, atama ko'p**. Talaba "portfel", "aktiv", "daromadlilik", "xatar", "hedjlash", "samarali chegara" so'zlarini o'qiyotib, ularning ostida turgan *bitta* formulani ko'rmay qoladi. Natija: masala berilganda qaysi formulani ishlatishni bilmaydi.

Sabab shunda: moliyaviy matn matematik obyektga *iqtisodiy nom* beradi va keyin faqat o'sha nom bilan gapiradi. "Xatar" deganda SD nazarda tutiladi, ammo buni bir marta aytib, keyin qaytarmaydi.

1-qadam. O'qishdan oldin lug'at jadvalini tuzing — ikki ustun. Chap ustunda moliyaviy atama, o'ng ustunda matematik obyekt. Bo'limni o'qiy boshlashdan avval quyidagi qatorlarni yozib qo'ying va o'qiyotib to'ldirib boring:

Moliyaviy atama	Matematik obyekt
Aktivning daromadlilik	tasodifiy miqdor X
Kutilgan daromadlilik	$E[X] = \mu$
Xatar (risk)	$SD(X) = \sigma$ yoki $\text{Var}(X)$ — qaysi biri ekanini har safar aniqlang
Portfel	chiziqli birikma $wX + (1 - w)Y$
Ulush (weight)	koeffitsiyent w
Portfel xatari	$SD(wX + (1 - w)Y)$ — F71 ning ildizi
Diversifikatsiya	$2w(1 - w) \text{Cov}$ hadining manfiy bo'lishi
Hedjlash	$\text{Cov} < 0$ bo'lgan aktiv qo'shish
Samarali chegara	(SD, E) tekisligidagi egri chiziq
Qisqa sotish (short)	$w < 0$ yoki $w > 1$

Jadval to'lgach, bo'limni *qayta* o'qing — endi har bir jumla matematik ma'no bilan o'qiladi. Bu 10 daqiqa keyinchalik soatlarni tejaydi.

2-qadam. Har bir formulani ko'rganda “bu qaysi tanish formulaning niqoblangan shakli?” deb so'rang. Moliyaviy matnlarda yangi formulalar juda kam. Deyarli hammasi $\text{Var}(aX + bY)$ va $E[aX + bY]$ ning turli ko'rinishlari. Masalan Markovitsdagi $\text{Var}(\sum w_i X_i) = \sum_i \sum_j w_i w_j \sigma_{ij}$ — ikki aktivli holatda F71 ning aynan o'zi. Buni *qog'ozda yozib* tekshiring: $i, j \in \{1, 2\}$ qo'yib, to'rtta hadni yozing va $\sigma_{12} = \sigma_{21}$ ekanini ishlating.

3-qadam. Har bir jumlaning uchta toifadan biriga ajrating: **TA'RIF** | **NATIJA** | **FARAZ**. *Ta'rif* — atamaning ma'nosi (“portfel daromadliligi — ulushlar bilan olingan o'rtacha”); u hech qachon noto'g'ri bo'lmaydi. *Natija* — matematik xulosa (“manfiy korrelyatsiyada portfel xatari ikkala aktivnikidan kam”); uni *tekshirish mumkin*. *Faraz* — modelga kiritilgan talab (“daromadliliklar normal taqsimlangan”, “Var va Cov vaqt bo'yicha o'zgarmaydi”); **uni tekshirish shart**. Talabalarining eng ko'p yo'qotadigan bali — *farazni natija deb qabul qilish*.

4-qadam. Sonlarni o'zingiz qayta hisoblang — kamida bittasini. Moliyaviy bo'limlarda misollar odatda jadval bilan beriladi va oraliq hisoblar ko'rsatilmaydi. **Bitta misolni to'liq qayta hisoblang.** Agar javob chiqmasa, sizdan biror faraz yashiringan (masalan yillik → oylik qayta hisob, yoki Var o'rniga SD). Buni topish — o'qishning eng qimmatli qismi.

5-qadam. Har bir moliyaviy xulosani *statistik tilda qayta yozing*. “Diversifikatsiya xatarni kamaytiradi” → “Cov < 0 bo'lganda $\text{Var}(wX + (1 - w)Y)$ funksiyasi $w \in (0, 1)$ da ikkala chekka qiymatdan kichik”. Ikkinchi shakl *tekshiriladi*; birinchisi esa faqat shiordir.

Nazorat savoli — o'zingizni sinash uchun. Bo'limni o'qib bo'lgach, kitobni yoping va quyidagi ikkita savolga javob bering. (1) “Xatar” so'zi bu bo'limda SD ni bildirdimi yoki Var ni? (2) Diversifikatsiya foydasi korrelyatsiyaga bog'liqmi yoki dispersiyalarga? (Javob: *ikkalasiga ham*, ammo faqat korrelyatsiya foydaning *bo'lishi yoki bo'lmasligini* hal qiladi.) Ikkala savolga ham ishonch bilan javob bera olsangiz — bo'lim o'qilgan.

Belgilanishlar to'qnashuvi — manbadan manbaga farqlar

Bu haftada uchraydigan belgilanish farqlari nazorat ishida ham, loyihada ham chalkashlik keltiradi. Quyidagi jadvalni yoningizda tuting.

Tushuncha	STAT201 (biz)	Boshqa manbalarda	Xavf
Tanlanma kovariatsiyasi	s_{xy}	$\text{Cov}(x, y)$, S_{XY} , $\hat{\sigma}_{XY}$	Bosh to'plam bilan aralashadi
Bosh to'plam kovariatsiyasi	σ_{XY}	$\text{Cov}(X, Y)$	Yuqoridagi bilan bir xil belgi
Tanlanma korrelyatsiyasi	r	$\hat{\rho}$, r_{xy} , ba'zan ρ	Yunon harfi tanlanma uchun ishlatilishi
Spirmen	ρ_S	r_s , ρ , r_{spear}	Pirson ρ bilan aralashadi
Kovariatsiya maxraji	$n - 1$	ba'zan n (bosh to'plam)	Javob $\approx 10\%$ farq qiladi

Qoida: har qanday manbani o'qishni boshlashdan oldin *bir* formulani o'zingiz bilgan qiymat bilan tekshiring. Masalan Anskomb I to'plamiga manbaning formulasini qo'llang: $r = 0,8164$ chiqsa — belgilanishni to'g'ri tushungansiz.

5 O'qishni rejalashtirish jadvali

Qachon	Nima	Vaqt	Nima uchun aynan shunda
Ma'ruza 1 gacha	1-manba: Newbold 4.4–4.6	45 daq.	Ma'ruzaning birinchi yarmi shu bo'limlarga tayanadi
Ma'ruza 1 gacha	4-manba: Anscombe (1973)	30 daq.	Haftaning markaziy g'oyasi; 3-faoliyatda kerak
Ma'ruza 1 dan keyin	3-manba: Heumann 9.1–9.2	45 daq.	Spirmen va Kendall — boshqa darsliklarda yo'q
Ma'ruza 2 gacha	1-manba: Newbold 4.7 va 5.7	30 daq.	Portfel; $\text{Var}(aX + bY)$ ning qo'llanishi
Ma'ruza 2 gacha	2-manba: McClave 6-bob	40 daq.	Qo'lda hisob namunasi; nazorat ishiga
Laboratoriyagacha	5-manba: ma'lumot va kod	15 daq.	Vaqt tejash
Nazorat ishi 2 gacha	4–5-haftalar tarqatmalari + 6-hafta tarqatmasining 17-bo'limi	2 soat	Qamrov: 4–6-haftalar
Hafta davomida	13-manba: “Guess the Correlation”	15 daq.	Intuitsiyani kalibrlash; 1-faoliyat
Hafta davomida	12-manba: Seeing Theory	15 daq.	Anskomb III va IV ni qo'l bilan qayta kashf qilish
Loyihaga	11-manba: Bruce, korrelyatsiya matritsasi	20 daq.	Loyihaning 6-bosqichi
Dam olish kunlari	6-manba: Markowitz (1952), 77–85-sahifalar	35 daq.	Portfel formulasining asli
Dam olish kunlari	7-manba: Datasaurus	25 daq.	Anskombning zamonaviy davomi

1-jadval. Tavsiya etilgan tartib. **Vaqtingiz juda kam bo'lsa** ikkitasini tanlang: *Newbold 4.4–4.7* va *Anscombe (1973)*.